



MODELOS DE INVENTARIOS

- Introducción y definiciones iniciales
- Tipos de Modelos existentes
 - Modelo Básico – Cálculo CTE y q_0
 - Modelo Básico con stock de seguridad
 - Modelo con restricción de Precio
 - Modelo con restricción de Volumen



<https://youtu.be/r1zFno1viag>

¿Por qué pedir?

Por falta de recursos para satisfacer una necesidad

¿Qué pedir?

Recurso material utilizado como bien de cambio

¿Cuándo pedir?

¿Cuánto pedir?

“‘Stock’, ‘Inventario’ o ‘Existencia’ es todo aquel recurso material utilizable considerado como bien de cambio (ya sea Materia Prima, artículo Semielaborado, Producto Terminado, Materiales Indirectos, otro similar) que se encuentra almacenado durante un periodo de tiempo a la espera de ser utilizado o vendido en un futuro próximo.”

Miguel Miranda – Sistemas de Optimización de Stocks



PREGUNTAS CLAVES A HACERSE PARA EL STOCK

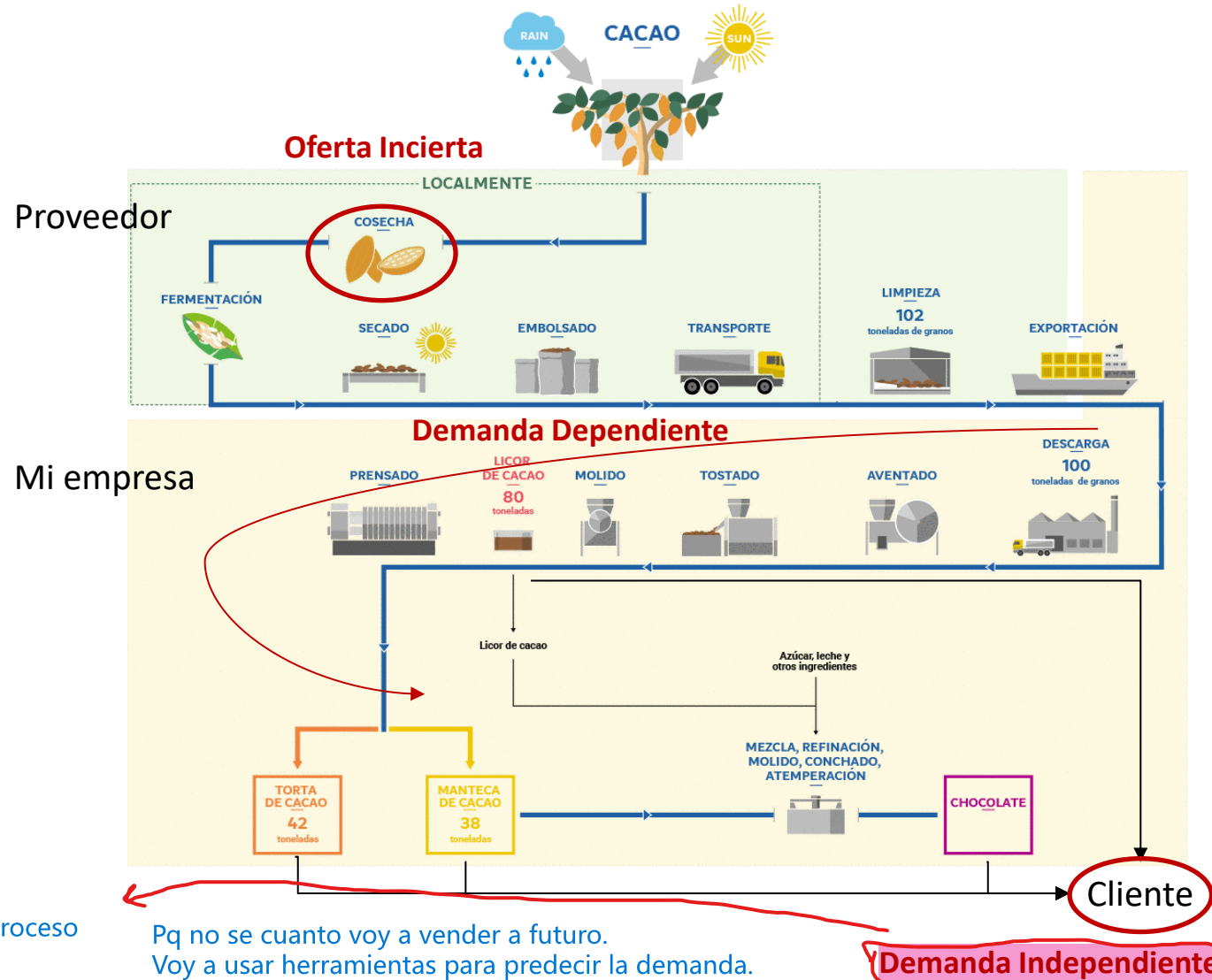
Escenario indeseable (sequia) se usa el stock de seguridad

¿Por qué pedir?

¿Qué pedir?

¿Cuándo pedir?

¿Cuánto pedir?

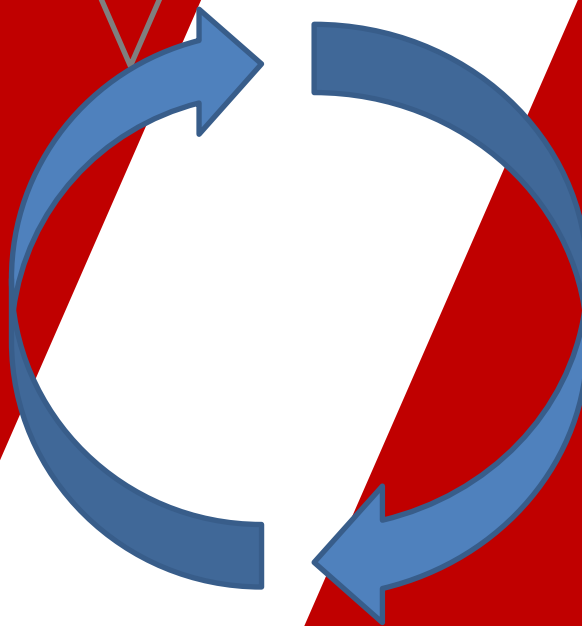


Modelos Determinísticos

Demanda conocida y constante,
puede ser dependiente o
independiente

Modelos Estocásticos

Demanda no conocida e
independiente.



Modelos Determinísticos

Demanda conocida y constante,
puede ser dependiente o
independiente

- *Modelo EOQ - Cantidad Económica de Pedido*
- *Modelo EOQ - Cantidad Económica de Pedido con Stock de Seguridad*
- *Modelo EOQ - Cantidad Económica de Pedido con Restricción de Volumen*
- *Modelo EOQ - Cantidad Económica de Pedido con Descuento por cantidad*
- *Modelo LEP - Lote Económico de Producción*

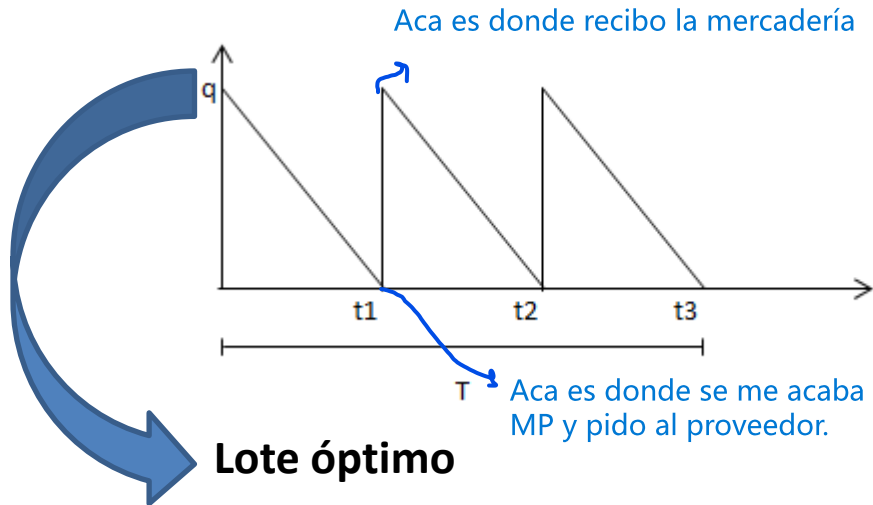
- Modelo Probabilístico - *Distribución ABC (Pareto)*
- Modelo de Simulación - *Método de MonteCarlo*
- Modelos Heurísticos
 - *Revisión Periódica*
 - *Revisión Continua*
 - *Dinámica (lote por lote, período constante, EOQ, Balanceo por período fragmentado, Algoritmo Silver Meal, Costo Unitario mínimo, Algoritmo de Wagner-Whitin)*
- *Just in Time*

Ver cte el stock

Sin stock

Modelos Estocásticos

Demanda no conocida e independiente.



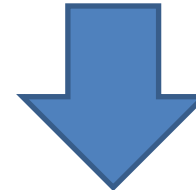
- ✓ Se administra un único bien
- ✓ El producto es de demanda independiente
- ✓ La Demanda es conocida y se efectúa a tasa constante
- ✓ El plazo de entrega del producto (lead time) es conocido y constante
- ✓ La reposición es instantánea
- ✓ El horizonte de planeamiento es a largo plazo
- ✓ No hay restricciones que limiten el tamaño del lote

T = periodo de tiempo analizado

t = ciclo analizado

q = lote de compra

¿Cómo calculo el Lote óptimo?



Costo Total Esperado

n : Cuanto $q \gg$, menos veces voy a tener que pedir en el periodo (D) ->
La grafica es descendente a mayor q

Las variables en el periodo de estudio se mantienen cte. (b, q ,

Costo de Repedido

Cuando esta asociado a una tasa de interes i esta asociado al precio del Producto

Costo Total Esperado (CTE)

$$= \text{Costo de Adquisición} + \text{Costo de Reorden} + \text{Costo de Almacenamiento}$$

$C_{alm} \gg \rightarrow q$

Monto Total que cuesta adquirir el producto

Costo que se genera cada vez que se realiza un pedido de compra.

Costo asociado al mantenimiento de cada unidad de stock por unidad de tiempo

b = costo del bien

q = lote de compra

n = cantidad de veces que realizo el pedido en el periodo analizado

D = Demanda del bien durante el período de análisis

k = costo de reorden

c_1 = costo de mantenimiento del inventario

i = tasa de interés

T = período de tiempo inmovilizado

$$n = \frac{D}{q} \quad \begin{matrix} \text{1 año} \\ \text{Lote de compra} \end{matrix}$$

es cte en 1 año.
Necesito 1000 u van a ser cte para todo el año

es fijo (gastos del A. Compras, Logística)

$$c_1 = bi$$

$$C_{rep} = kn$$

$$CTE = bq n + kn + \frac{1}{2} c_1 q T$$

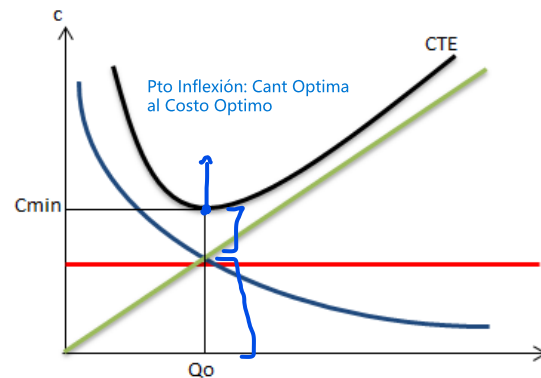


Gráfico: Explica el comportamiento de los Costos. Entenderlo para el parcial.

$$C_{alm} = \frac{1}{2} c_1 q T$$

equilibrio entre tener suficiente inventario para satisfacer la demar minimizar los costos de almacenamiento y reorden

$$C_{alm} = C_{rep}$$

$$\frac{1}{2} c_1 q T = k \frac{D}{q}$$

$$q^2 = \frac{2kD}{c_1 T}$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{c_1 T}}$$

Lote Optimo

Para un horizonte de 400 días calcular el lote óptimo que deberá solicitar una empresa y su costo asociado en períodos uniformes para abastecerse de una demanda de 10.000 unidades. Sabiendo que:

$C_{alm} = 0,1 \text{ \$}/\text{día}$

$b = 1 \text{ \$}/u$

$k = 1000 \text{ \$}/\text{orden}$

Poner las variables con las mismas unidades

$$q_o = \sqrt{\frac{2kD}{c_1T}}$$

(Handwritten: $\text{\$/ord}$ and u)

$$q_o = \sqrt{\frac{2 * 1000 * 10.000}{0,1 * 400 \text{ día}}}$$

(Handwritten: $\text{\$/día}$)

$$q_o = 708 \text{ unidades}$$

$$CTE = bq_n + kn + \frac{1}{2} c_1 qT$$

$$CTE = 1 * 708 * \frac{10.000}{708} + 1000 * \frac{10.000}{708} + \frac{1}{2} * 0,1 * 708 * 400$$

$$CTE = \$ 39.780,00$$

Este es el pto de inflexión.

$$Sp = H\sqrt{c * t_r}$$

H = factor de Riesgo

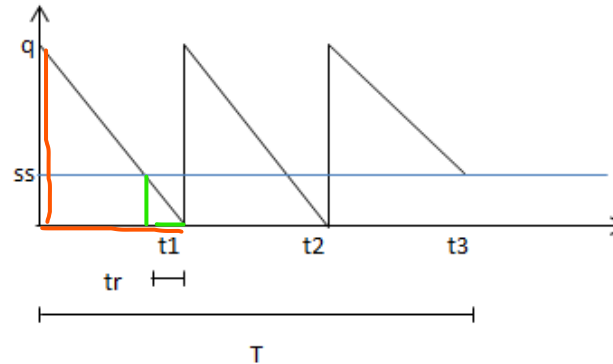
c = consumo diario promedio del bien

tr = tiempo de reaprovisionamiento

es del proveedor

SS = Es el Stock de Seguridad

Cuando cruzas la linea del SS es cuando tenes que pedir tu insur
Si lo dejas pasar te quedas sin stock.



Tiempo de Reaprovisionamiento

$$Q_0 = 300 \text{ u}$$

t1 = 30 días

tr = 7 días

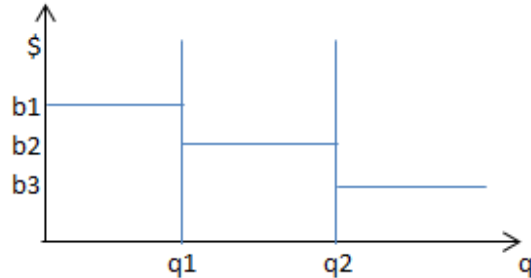
$$\frac{7}{5_s} = \frac{30}{300}$$

Por triángulo semejantes

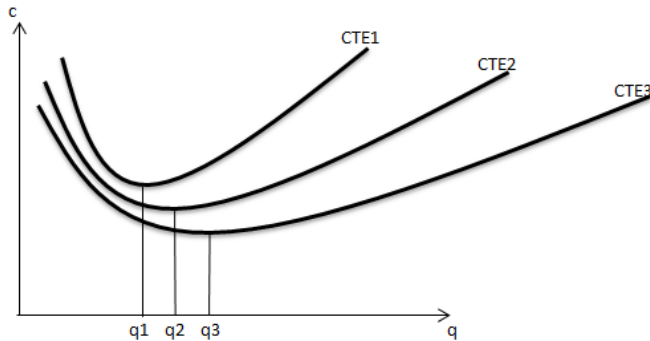
$S_s = 70$ unidades

Cant del stock de seguridad

mientras más compre (q), el precio b :
3x2 unidades



Supongamos que dependiendo
de la cantidad comprada varía
el costo del bien



Es de esperar que el Costo
Total Esperado varíe

Mientras mas ' q ' pida, se me agranda para la derecha la cui
Se me aplana la sonrisa

- ✓ Se administra un único bien
- ✓ El producto es de demanda independiente
- ✓ La Demanda es conocida y se efectúa a tasa constante
- ✓ El plazo de entrega del producto (lead time) es conocido y constante
- ✓ La reposición es instantánea
- ✓ El horizonte de planeamiento es a largo plazo
- ✓ No hay restricciones que limiten el tamaño del lote
- ✓ **Discontinuidad de Precio**

Datos

bj [\$ / tn]	Cantidad mínima de compra [tn]	Cantidad máxima de compra [tn]
1	0	10000
0,98	10000	30000
0,96	30000	50000
0,94	50000	

D [tn de fertilizante]

300000

Tener en cuenta el intervalo a la hora de conseguir la promoción.

T [año]

1

Costo Fijo [\$]

80

Costo Capital Inmovilizado

20%

Costo de almacenamiento [\$ / (mes * tn)]

0,1

Tasa fija de compra [\$]

20

Dato innecesario

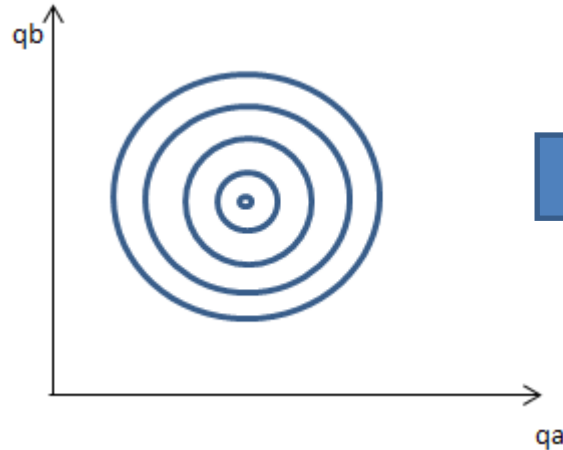
$$c_1 = 0,1 * 12 = 1,2 \text{ \$/año} * \text{tn}$$

$$C_{1j} = c_1 + i * b_j$$

$C_{11} = 1.2 + 20\% * 1$	1,4
$C_{12} = 1.2 + 20\% * 0,98$	1,396
$C_{13} = 1.2 + 20\% * 0,96$	1,392
$C_{14} = 1.2 + 20\% * 0,94$	1,388

bi [\$ / tn]	q óptimo	q mínimo	CTEo
1	6546,54	6546,54	309165,15
0,98	6555,91	10000	303980,00
0,96	6565,32	30000	309880,00
0,94	6574,77	50000	317300,00

$$q_o = \sqrt{\frac{2kD}{c_1T}}$$



Supongamos que dependiendo de las dimensiones del bien varía la cantidad óptima a comprar

- ✓ **Se administran dos o más bienes**
- ✓ El producto es de demanda independiente
- ✓ La Demanda es conocida y se efectúa a tasa constante
- ✓ El plazo de entrega del producto (lead time) es conocido y constante
- ✓ La reposición es instantánea
- ✓ El horizonte de planeamiento es a largo plazo
- ✓ No hay restricciones que limiten el tamaño del lote

$$q_o = \sqrt{\frac{2kD}{Tc_1i - 2\lambda s}}$$

Coeficiente de Lagrange

Datos	A	B
D [u/mes]	2000	3000
Costo de la O/C [\$]	300	1000
b [\$ /u]	3	5
Tasa de mantenimiento del inventario	1%	1%
Superficie unitaria ocupada en el almacén [l/u]	0,20	0,10

Supongamos $\lambda=0$

$$q_o = \sqrt{\frac{2kD}{c_1T}}$$



	A	B
Q	6325	10954

Superficie necesaria = $sA * qA + sB * qb$

$$S = 0.2 * 6325 + 0.1 * 10954 = 2360,36$$

Supongamos superficie disponible = 2000 litros

λ	qA	qB	S. Total
0	6325	10954	2360,36
-0,1	4140	9258	1753,90
-0,01	5941	10742	2262,35
-0,04	5108	10171	2038,60
-0,05	4899	10000	1979,80

$$q_o = \sqrt{\frac{2kD}{Tc_1i - 2\lambda s}}$$

Vas jugando con el λ hasta que llegas lo mas cercano posible hasta la superficie que te de como máximo el ejercicio

Espacio de Consultas

